LG UPLUS WHY NOT SW CAMP 2기 | 1·2차 프로젝트 기술 감사 보고서

# [2기 1·2차] 모바일 TV 로그 AWS Kinesis·Glue ETL & Surprise 추천 (DATA로)

2기 1·2차 프로젝트 정밀 검토 · 아키텍처·데이터 파이프라인 & 발표 완결성 피드백

| 작성 팀 / 작성자 | 검토 대상 문서 | 검토 일시 | 검토 기관 / 담당 |
|---|---|---|---|
| 5조 DATA로 (4조) (곽현철·양현우·조진형·서정임·김승훈) | 4개 (1차 기획 PDF 4p·2차 발표 PDF 22p·PPTX·시연 MP4 33MB) | 2024년 10월 30일 | DMDG 기술심사위원회 (Sherlock & Craig) |

GREAT (A)

**90**

TOTAL SCORE / 100

1. API→Kinesis→Firehose→S3→Glue→Lambda→RDS
**95**
2. Flask 실시간 로그 정형화 테이블 조인
**91**
3. AWS Personalize 기각→Surprise 합리적 선택
**88**
4. 2차 동작 시연 영상(`시연영상_241030.mp4`)
**90**
5. Cold-start/Glue 비용 관리 보완점
**85**

## 1. 총평 및 핵심 심사 의견 (Executive Summary)

ETL 엔지니어링 A

🏆 **5조 DATA로 (4조) 1·2차 프로젝트 핵심 강점**

1차 시장조사(스마트폰 OTT 86.3%) → 2차 실제 AWS 4-Stage 서버리스 ETL + Python Surprise 협업필터링 웹 시연까지 오차 없이 직진

⚠️ **5분 주기 Glue ETL 상시 실행 시 크레딧 과금 리스크, Surprise 협업필터링의 신규 사용자 Cold-start 공백 및 추천 RMSE/Precision 수치표 미기재 보완 필요.**

5분 주기 Glue ETL 상시 실행 시 크레딧 과금 리스크, Surprise 협업필터링의 신규 사용자 Cold-start 공백 및 추천 RMSE/Precision 수치표 미기재 보완 필요.

| 검토 대상 파일명 | 파일 형식 | 검증 상태 | 핵심 검증 결과 요약 |
|---|---|---|---|
| **프로젝트 기획서(모바일 TV 이용 로그 데이터 기반 콘텐츠 추천 서비스 개발)_240823.pdf** | PDF (1차 4p) | 우수 | 통계·통신3사 비교·Kinesis 구상 |
| **DATA로_모바일TV...241030.pdf / PPTX** | PDF+PPTX (22p) | 엔지니어링 A | Firehose·Glue 5분 ETL·Lambda RDS 적재 스크린샷 완비 |
| **시연영상_241030.mp4** | MP4 (시연 33.3MB) | 완전 동작 | API 로그 발생 → 정형화 → 대시보드·추천 결과 연동 시연 |

## 2. 2기 1·2차 AWS 서버리스 로그 ETL & Surprise 추천 확장 감사

정밀 감사

### 📌 [1·2차 프로젝트 산출물 & 아키텍처 감사] 핵심 영역별 정밀 진단

2기 검증

| 검토 영역 | 팀 설계·구현 명세 | 현황 및 산출물 확인 | 심사 평가 |
|---|---|---|---|
| 인프라 ETL | API POST → Firehose → S3 → Glue(5m) → Lambda → RDS | 전 과정 스크린샷·로그 실증 매우 우수 | Glue 상시 실행 비용 제어(On-demand) 필요 |
| 정형 스키마 | Content 정보 + ID 정보 + Raw Log 3종 조인 | 시청시간대/시청시간 파생 정형 테이블 명쾌 | 완독률 기반 암묵적 평점 산식 추가 권고 |
| 추천 모델 | Python Surprise 협업필터링 | 이력 3건 미만 신규 유저 추천 불가 한계 | 3차 시 콘텐츠(장르·감독) 기반 하이브리드 필수 |

### 📌 [핵심 기술 리스크 & 데이터·클라우드 운영 포인트]

실무 보완 가이드

- **3차 확장 전략:** 2차에서 다진 완벽한 AWS 파이프라인 위에 3차에서는 Selenium 영화 메타 스크래핑 + 실제 OTT UI 웹사이트를 올려 사용자가 바로 영화를 탐색·평가하는 완전체 플랫폼으로 마감하세요.

> 💡 **기술심사위원회 종합 소견**
>
> 기획·데이터 파이프라인·모델 평가·실시간 서빙 간 정합성을 확보하고 3장의 교정 솔루션을 즉시 적용하면 실무 수준의 완성도와 데모 설득력을 크게 높일 수 있습니다.

## 3. 개선 솔루션 및 기술 보완 가이드 (Actionable Fixes)

교정 솔루션

### 📌 영역별 핵심 보완 항목

Action Items

| 해당 절 / 영역 | 발견된 문제점 및 보완점 | 수정 제안 (Action Item) |
|---|---|---|
| **크레딧 방어** | Glue 5분 스케줄 24시간 상시 가동 시 AWS 크레딧 급감 위험 | 시연·개발 시간 외 Trigger OFF(Manual/Event-driven 전환) |
| **콜드 스타트** | Surprise 협업필터링 단독 사용 시 신규 회원 추천 빈칸 발생 | 온보딩 선호장르 + TF-IDF 콘텐츠 유사도 하이브리드 1차 폴백 |

🔧 [Fix 1] 신규 유저 Cold-Start 방어 하이브리드 분기
recs = content_recs(uid) if n_logs(uid) < 3 else surprise_svd_recs(uid)
🔧 [Fix 2] 시청시간(분) 암묵적 평점(1~5) 정규화
df['rating'] = np.clip(1 + 4 * (df['watch_min'] / df['runtime_min']), 1.0, 5.0)

## 4. 실전 고도화 전략 & 최종 검증 체크리스트 (Success Strategy)

검증 가이드

⚙️ 1. '서버리스 4단계 ETL 무인 자동화'를 팀 대표 엔지니어링 무기로 실무 직결

실시간 웹 HTTP 로그가 AWS Glue를 거쳐 RDS에 꽂히는 전체 과정을 직접 손으로 띄운 점이 최대 경쟁력입니다.

🎬 2. 3차 최종(영화 스트리밍 웹)용 영화 메타데이터 조기 확보 선행 준비

포스터·감독·배우·장르·평점 CSV를 미리 정제해 두면 3차 웹사이트 UI 완성도가 수직 상승합니다.

💸 3. Glue 크롤러/ETL 잡 스케줄링 비용 모니터링 운영 기본

CloudWatch Billing Alarm 설정으로 예상치 못한 과금을 100% 예방하세요.

🔪 4. Surprise SVD vs KNNBasic K-Fold RMSE 비교 수록 모델 신뢰

추천 알고리즘 선택 근거를 감이 아니라 오프라인 RMSE/MAE 수치 비교표로 증명하세요.

### 📋 최종 완결성 점검 체크리스트 (Sherlock Final Checklist)

| 구분 | 점검 항목 | 점검 내용 및 기준 | 상태 |
|---|---|---|---|
| **비용** | **Glue 5분 잡 비시연 시간 Trigger OFF 설정** | AWS 크레딧 소진 방지 | 즉시 확인 |
| **모델** | **Cold-start 콘텐츠 유사도 폴백 추가** | 신규 유저 빈 추천 제거 | 3차 적용 |
| **시연** | **241030 AWS ETL + 웹 시연 33MB 정상 탑재** | 웹 모달 즉시 재생 확인 | 완료 |

**DMDG (당목담글) 교육사업본부 & AI 연구소 기술인증위원회**

본 기술 검토서는 제출된 기획서·발표자료·산출물의 데이터 정합성, 모델링 타당성, 아키텍처 완성도 및 발표 설득력을 종합 평가하여 발행되었습니다.
**5조 DATA로 (4조) (곽현철·양현우·조진형·서정임·김승훈)** 의 지속적인 성장과 성공적인 프로젝트 완수를 응원합니다.